E1 R 교시 평균 feed 추가 실험

R_dataset_mean_feed 5회 전체 · pass_height_ref_v2 · 원 NOMINAL R5 결과 보존

관측된 절차 완료와 시간

추가 진단은 5회 등록, 5회 실행, 5회 완료다. 원 R5와 새 R5를 합치지 않고 각각 보고한다. 특이한 파형이나 시행 간 시간 차이를 이유로 어느 실행도 제외하지 않았다.

항목	원 R5	교시 평균 feed R5
완료 / 실행	5/5	5/5
완료시간 s	29.537 ± 0.075 / 5	24.840 ± 1.321 / 5
J_excess N·s	0.000 ± 0.000 / 5	0.000 ± 0.000 / 5
성공 통과 실측 XY mm/s	7.918 ± 0.124 / 5	10.841 ± 0.088 / 5
요청 peak feed mm/s	10.000	14.941

변화의 범위

평균 완료시간 차이는 -4.697 s (-15.9%)다. 이는 다른 날짜에 수집한 추가 진단의 기술적 비교이며 독립적인 인과효과나 통계적 유의성을 주장하지 않는다.

완료는 관측된 접촉-부하 편도 통과-이탈 절차다. 실제 제거율·표면 손상·C 대비 우위 또는 완전 자율 공정 성공률로 확대하지 않는다. 모든 평균±SD는 표본 SD와 n을 함께 표시한다.

변경한 설정과 유지한 실행

새 실험 시스템을 만들지 않고 processing 시간축만 변경 / 제어·평가기 동일

항목	설정
새 설정	processing_feed_mm_s=14.940779233290927
원 설정	recipe.feed_speed_mm_s=10 / 원 fallback·접근·이탈 정의 유지
활성 계획	동결 rule_dataset_mean_feed.npz / processing 전용 retiming
경로·힘	원 직선 형상·끝점·자세 / 목표 +18 N
초기·접근·정상 이탈	원 초기 TCP / 접근 및 이탈 자체의 경로·속도·지속시간 유지
접촉 동기화	기존 R/T 최초 접촉 확인 기반 1회 시계 동기화 그대로
공통 실행	125 Hz / 35점 평활 / 0.5 s 연결 / 기존 conditioner·하위 힘제어
provider 인터페이스	reference30 Hz / chunk128 / stride120 / infer timer5 Hz R은 rule·retimed template이며 신경망 정책 추론을 실행하지 않음
공통 제한	기존 축별 속도10 mm/s·가속도25 mm/s² / 보호·수동중단 유지
작업영역	(445,395)→(487,345) mm / 폭25 mm / 길이14구간
표현 datum	(457.4,375) mm / XY 원점 1회 적용
완료·관측	pass_height_ref_v2 / received_observations_v2
접촉·이탈	ON3.0 / OFF1.2 N / 확인0.2 s / 성공통과 높이+5 mm와 OFF
힘 분석	보정 완료 robot-base 힘 / 상한30.812396273 N / 재회전·재보정 없음
기타	T/C·모델·normalizer 변경 없음 / RPM 미기록(null) / NOMINAL 시편 배치

infer timer는 실제 새 plan 생성 간격과 다르다. Z=172 mm는 근사 표면 주석이며 접촉 게이트가 아니다.
구간당0.466초 dwell은 legacy 진단이고, 분석 상한은 힘 제어 제한이 아니다.

42개 교시 평균의 산출 근거

교시 작업 후보구간 scalar XY feed / 전체42개 값을 실행 전에 고정

거리 합 / 원 시간 합

전체42개 고유 교시의 stored position Z≤175 mm 후보구간에서 XY 이동거리 4299.093664 mm를 원 관측시간 287.742265 s로 나누었다. 적용값 14.940779233290927 mm/s는 pooled time-weighted mean이며 설정에 반올림하지 않았다.

대상	교시 수	후보시간 s	XY 거리 mm	L/T mm/s
전체	42	287.742	4299.094	14.940779
optimization-train	38	261.590	3871.837	14.801154
validation	4	26.152	427.257	16.337405
episode_29 참고	1	8.006	100.226	12.519413

같은 표본을 한 번씩, 후보구간을 압축 연결하지 않음

물리 mm의 전처리 완료 position과 source_h5/source_episode의 원 sample_time_unix를 대응했다. 원 인접 표본의 hypot(ΔX,ΔY)/Δt를 먼저 구하고, stored Z[i]≤175를 다음 표본까지 유지하는 기존 규칙을 적용했다. 유효구간은 유한값·0<dt≤0.2초이며 마지막 표본에 시간을 만들지 않았다.

저힘·0 N·정지·되돌림을 선택적으로 삭제하지 않았다. 후보 내 native Fz=0 시간 16.013 s도 포함했다. 관측 무효 제외구간은 0개다. chunk·padding·증강·action의 중복 위치는 교시 수에 넣지 않았다.

42개에는 validation4개가 포함된다. 이 recipe를 독립 held-out 자료 기반 설정이라고 하지 않는다. 높이 후보는 독립적으로 검증한 물리 접촉·유효 가공 구간이 아니다.

요청 feed의 의미와 원 계획 시간축

기존 quintic의 scalar 최대속도 매개변수 / 일정속도 또는 실측 평균과 구분

기존 R의 feed는 rest-to-rest quintic 경로의 peak 매개변수다. 의미를 유지해 14.940779을 적용했으므로 source 이동구간 평균은 feed/1.875=7.968416 mm/s다. 데이터셋 평균 숫자를 넣었다고 TCP가 그 평균으로 움직인다고 주장하지 않는다.

source phase	원 지속시간 s	새 지속시간 s	공간/힘 표본
approach	15.287877	15.287877	동일
force_ramp_in	1.125000	1.125000	동일
processing	12.243621	8.194767	동일
force_ramp_out	1.133000	1.133000	동일
normal_release	8.814911	8.814911	동일

작업 phase만 단축, 뒤 단계 시각만 이동

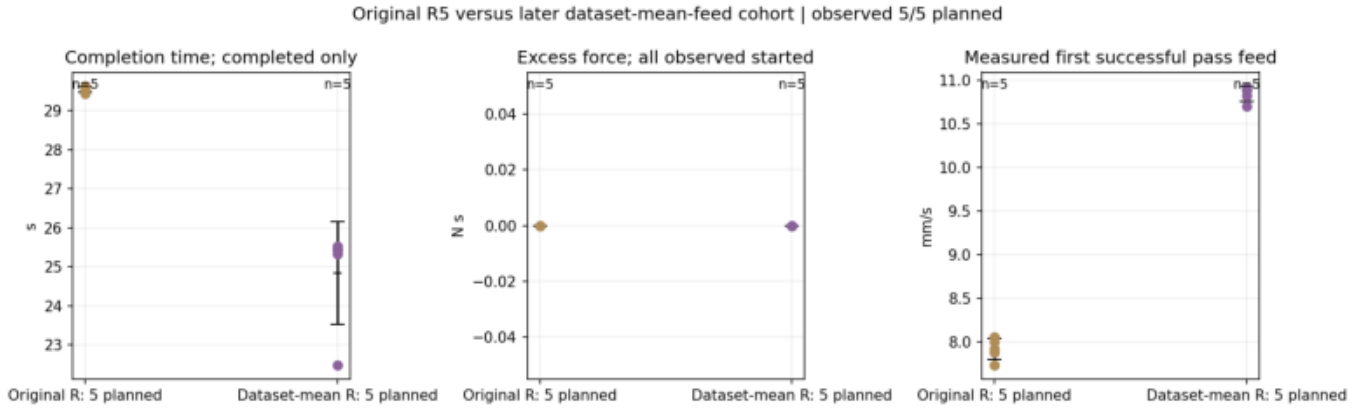
processing은 12.243621→8.194767 s로 4.048854 s 짧아졌다. 접근 자체와 힘 ramp·이탈 자체의 action 배열·지속시간은 유지했다. 이후 phase 시작시각만 이 차이만큼 이동한다.

전체 source 계획은 38.604409→34.555556 s다. 접촉 동기화와 최초 관측 완료 종료가 있으므로 이 값은 실측 완료시간 예측치가 아니다. ramp-out 공유 끝점과 다음 normal_release phase 표본의 0.008초 차이를 구분한다.

원 feed10을 입력했을 때 원 템플릿이 재현되는 회귀 검산을 유지했다. 새 파일의 실제 동결 template SHA를 실행 config에 연결해 오래된10mm/s 캐시를 사용하지 않았다.

원 R5와 추가 R5의 개별 결과

기존 cohort를 대체하지 않음 / 성공한 일부만 선택하지 않음

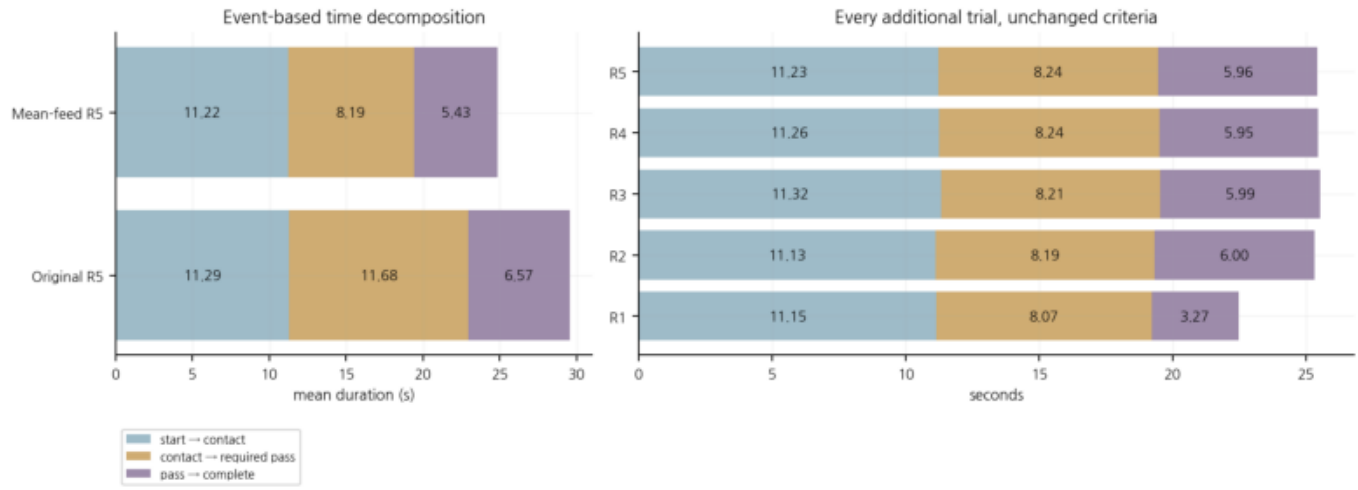


시행	완료	완료 s	J N·s	peak Fz N	실측 pass mm/s
R1	True	22.481	0.000	21.488	10.696
R2	True	25.319	0.000	22.000	10.887
R3	True	25.520	0.000	20.541	10.886
R4	True	25.458	0.000	22.727	10.822
R5	True	25.420	0.000	20.944	10.915

원 R5는2026-10-15의 최초 R1-R5이며 재시도로 바꾸지 않는다. 이번 추가5회는2026-10-19의 별도 진단이다. R1을 관측한 후 총5회로 확장했음을 남기며 완전 사전 고정된 동시 무작위 비교로 표현하지 않는다.

접촉·통과·이탈의 시간 분해

평가 이벤트 기준 / contact-to-pass는 순수 가공시간이 아님



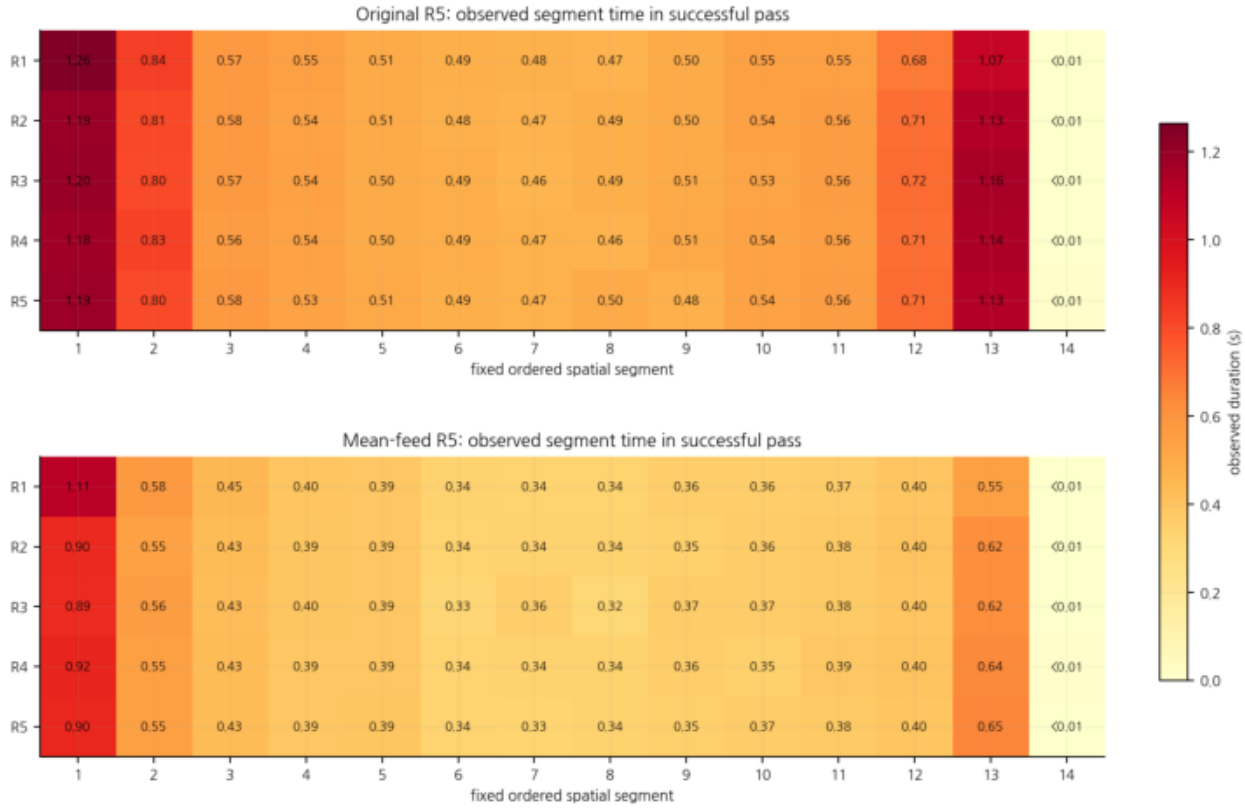
시행	첫 접촉확인	첫 성공 통과시작	통과 완료	통과→완료	최초 완료
R1	11.148	13.234	19.213	3.268	22.481
R2	11.129	13.528	19.323	5.996	25.319
R3	11.320	13.731	19.527	5.993	25.520
R4	11.264	13.660	19.505	5.953	25.458
R5	11.225	13.635	19.465	5.955	25.420

모든 시각은 execution_start 기준이다. 초기 PTP 정렬·프로세스 시작은 기존대로 그 이전에 제외한다. 최초 접근과 접촉 대기는 포함한다. contact→pass에는 구간 진입과 실패 후보가 포함될 수 있어 전부 순수 가공시간이라고 부르지 않는다.

R1의 통과 후 이탈 확인이 다른 반복보다 빨랐어도 원 결과로 유지한다. source 이탈 primitive는 동일하며 실제 OFF·실측 높이의 동시 확인 시점이 전체 종료를 결정한다.

14개 구간의 실제 시간 배분

첫 성공한 연속 부하 편도 통과의 관측 지원구간만 / legacy dwell을 재도입하지 않음



동일 색척도로 원 R5와 추가 R5의 모든 반복·14구간을 표시했다. 각 값은 성공 통과 support를 실제 수신 TCP의 지원범위 내 선형 구간으로 잘라 계산한 누적시간이다. <0.01은 양의 관측시간이며 미방문0이 아니다. 마지막 구간 진입 시 통과가 확정된다.

14구간 순차 방문은 첫 끝구간에서 반대 끝구간에 들어오면 완성된다. 따라서 성공 support의 이동거리 평균 63.405 mm는 기하학적 끝점 전체 길이65.299311 mm와 같아야 하는 값이 아니다. 정지·작은 되돌림도 관측된 경로 길이와 시간에 포함된다.

요청·후처리·전송·실측 속도의 구분

recipe scalar peak와 축별 속도 상한은 서로 다른 설정

요청 scalar peak=14.940779 mm/s에서 직선 방향 성분은 X=9.609791, Y=-11.440227 mm/s다. 기존 각 축10mm/s 상한과 가속도 제한을 유지했다. XY norm10이라는 제한으로 바꾸지 않았고 요청값을 몰래10으로 자르지도 않았다.

시행	source 참조	conditioned 참조	전송 target	실측 pass
R1	10.480	10.387	10.364	10.696
R2	10.707	10.607	10.617	10.887
R3	10.715	10.615	10.627	10.886
R4	10.645	10.547	10.563	10.822
R5	10.664	10.565	10.582	10.915

수신 시각 차분은 analytic source 속도·제어루프 속도와 다름

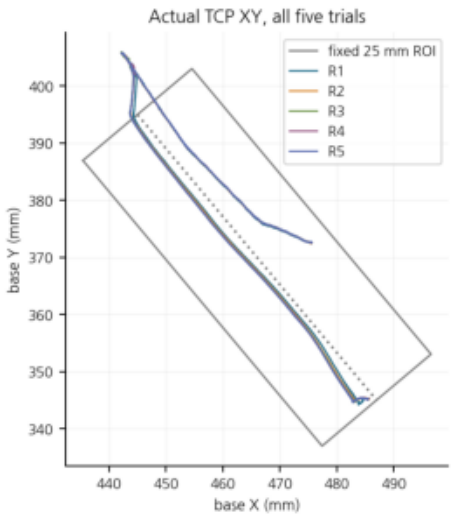
위 세 명령 열은 실제 성공 통과의 시간창 안 command receipt 차분의 XY 평균이다. 실측 열은 성공 support의 TCP 거리/유효시간이며 두 구간의 끝 지원과 가중이 조금 다르다. conditioned reference는 전송명령이 아니고 전송 target도 실제 TCP가 아니다.

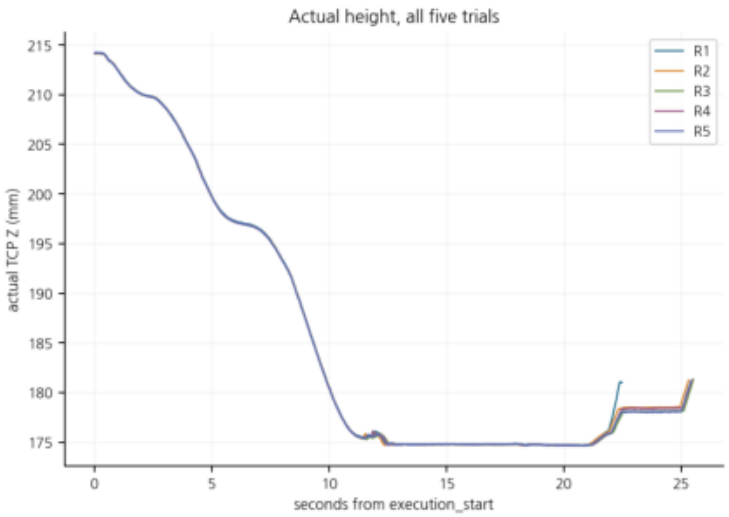
기존 chunk 연결에서 conditioned reference의 순간속도가 source보다 커질 수 있고 이후 updater가 기존 제한을 적용한다. command receipt 지터로 계산한 peak는 nominal125Hz의 limiter 내부 속도와 같지 않다. 전체 raw source의 동기화 점프를 실제 TCP 급가속이나 속도 제한 위반으로 해석하지 않는다.

준비 단계 합성 검산의 conditioned XY peak20.125와 sent XY peak14.142 mm/s는 물리 관측값이 아니다. 이번 실제 성공 통과 평균은 10.841 ± 0.088 / 5 mm/s로, 요청14.941과 구분한다.

실제 TCP 공간 궤적과 높이

기존 고정25mm 띠 / 실제 경로에 맞춰 평가영역을 이동·확대하지 않음



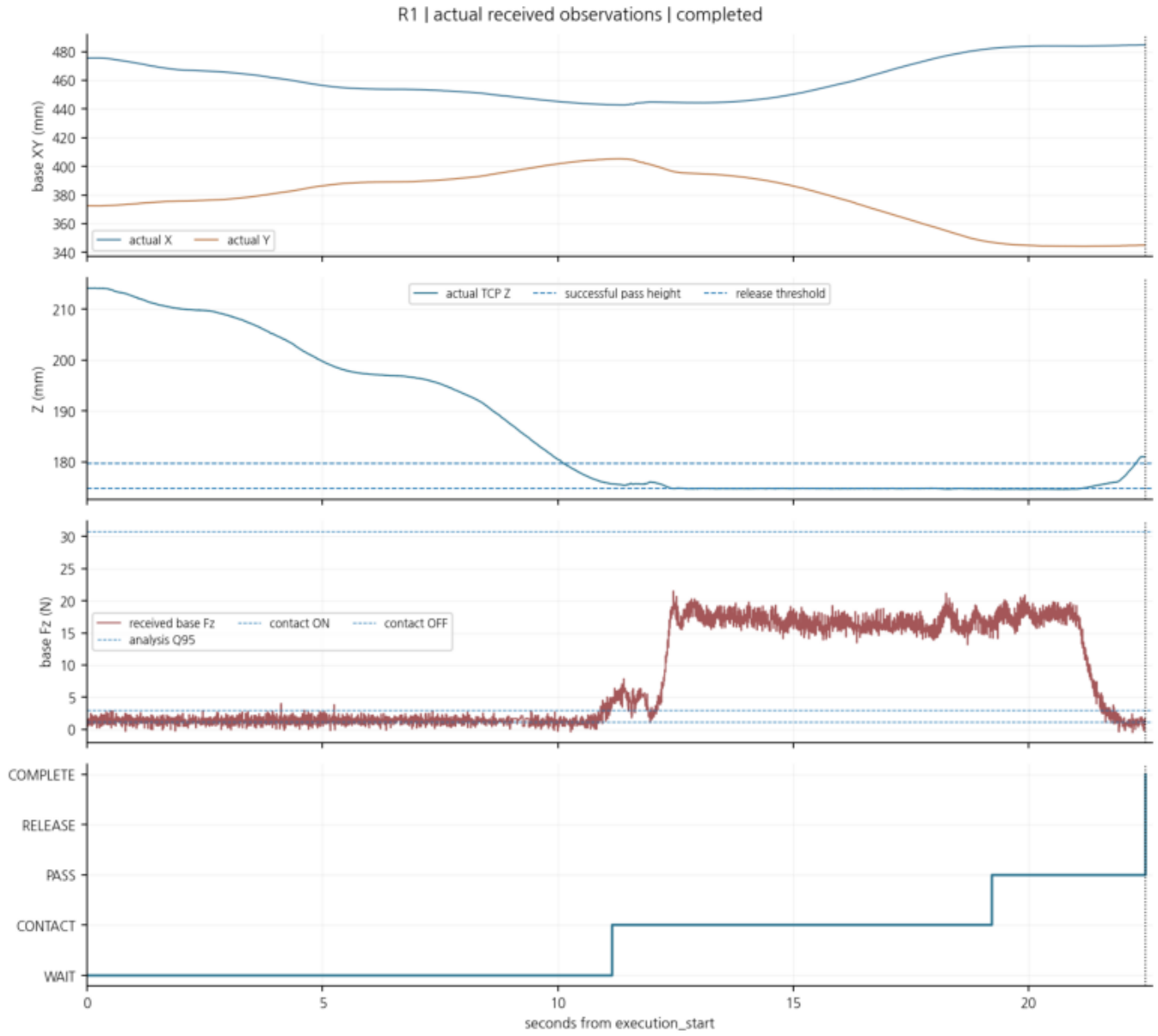


시행	통과 support s	실측 XY거리 mm	실측 평균 mm/s	z_work_ref mm	이탈 기준 mm
R1	5.979	63.952	10.696	174.779	179.779
R2	5.796	63.093	10.887	174.759	179.759
R3	5.796	63.099	10.886	174.775	179.775
R4	5.845	63.253	10.822	174.773	179.773
R5	5.830	63.630	10.915	174.772	179.772

z_work_ref는 첫 성공 부하 통과의 시간가중 lower median이며 이후 고정한다. 최초 접근의 일시적 접촉 높이·172mm·교시 평균 높이로 대체하지 않는다.

추가 R1 실측·힘·단계

원 관측 수신 시각 사용 / 첫 완료까지 / 종료·복구 후 데이터를 주 판정에 합치지 않음

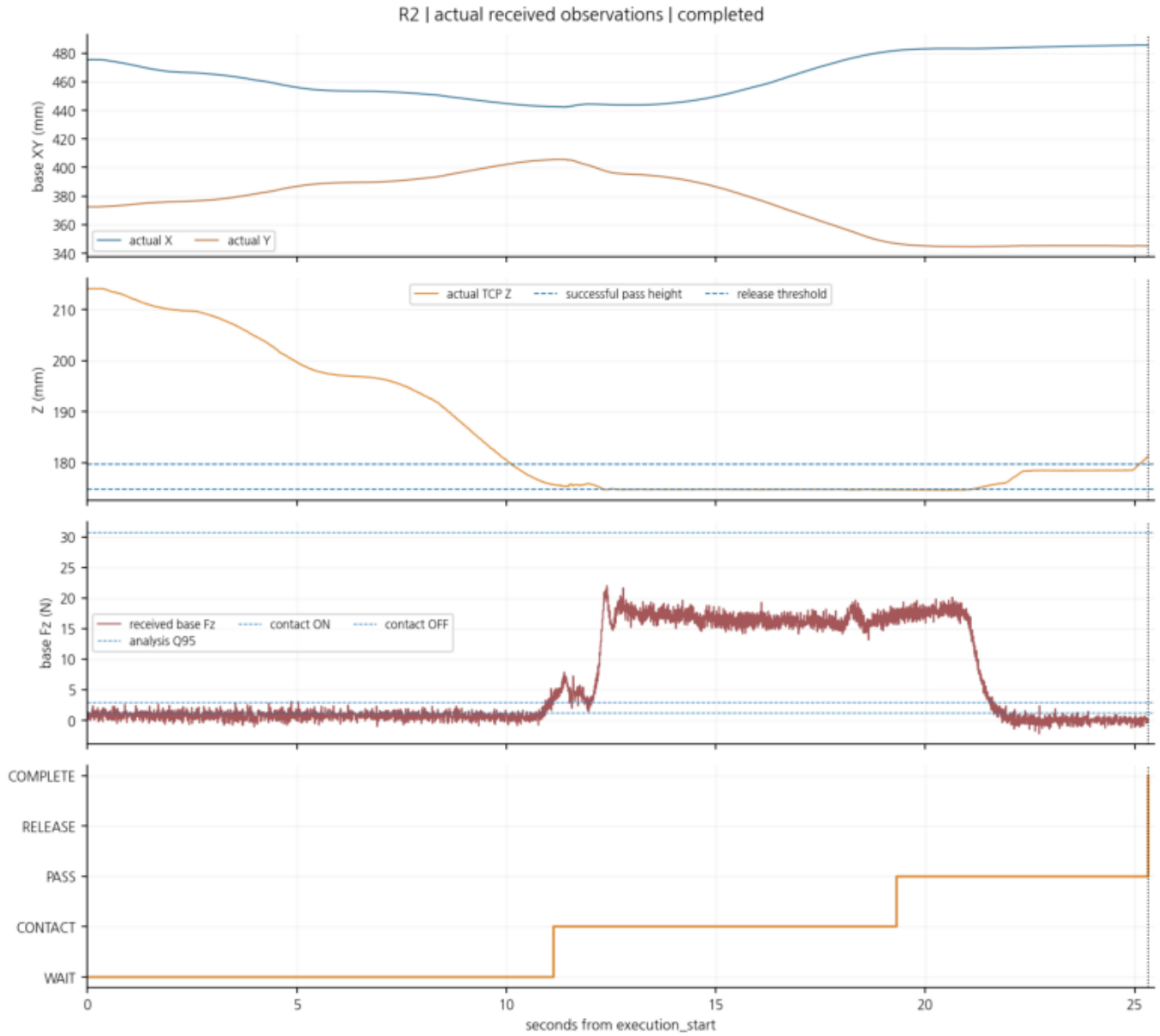


완료=True, 최초 완료 22.481 s, J_excess=0.000 N·s, peak Fz=21.488 N, 원 종료=operator_finish. 접촉 손실 1회·0.016346 s, 관측 누락 0.000000 s.

OFF·높이 동시 확인 시작은 22.280813 s다. 해당 조건을0.2초 확인해 완료했다. Fz는 보정된 base 기록이며 finish 자체를 성공으로 쓰지 않는다. R1과 다른 반복의 실제 높이 도달 시각 차이를 내부 보정값·물리 원인으로 추정하지 않는다.

추가 R2 실측·힘·단계

원 관측 수신 시각 사용 / 첫 완료까지 / 종료·복구 후 데이터를 주 판정에 합치지 않음

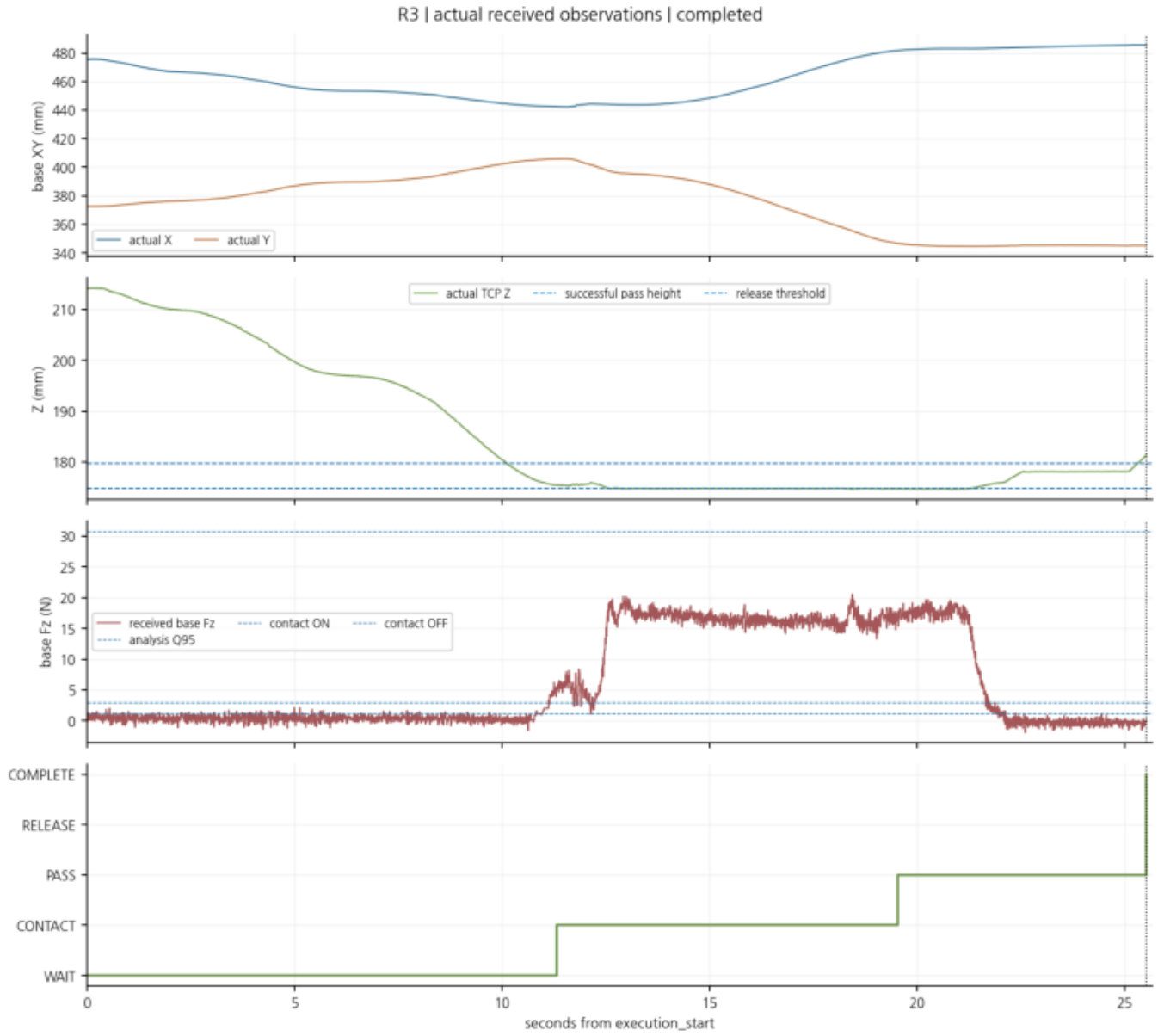


완료=True, 최초 완료 25.319 s, J_excess=0.000 N·s, peak Fz=22.000 N, 원 종료=operator_finish. 접촉 손실 0회·0.000000 s, 관측 누락 0.000000 s.

OFF·높이 동시 확인 시작은 25.119306 s다. 해당 조건을0.2초 확인해 완료했다. Fz는 보정된 base 기록이며 finish 자체를 성공으로 쓰지 않는다. R1과 다른 반복의 실제 높이 도달 시각 차이를 내부 보정값·물리 원인으로 추정하지 않는다.

추가 R3 실측·힘·단계

원 관측 수신 시각 사용 / 첫 완료까지 / 종료·복구 후 데이터를 주 판정에 합치지 않음

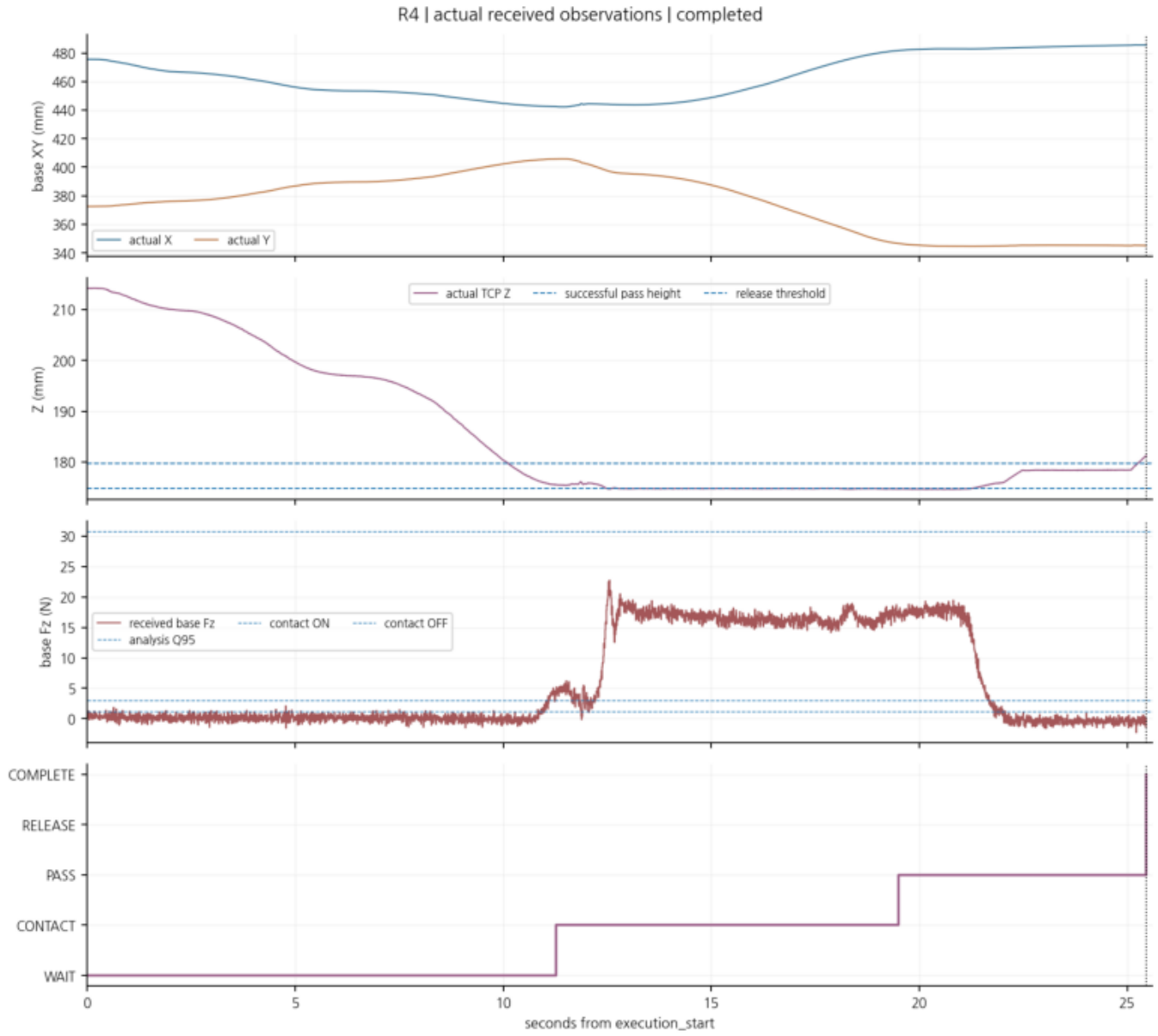


완료=True, 최초 완료 25.520 s, J_excess=0.000 N·s, peak Fz=20.541 N, 원 종료=operator_finish. 접촉 손실 1회·0.031889 s, 관측 누락 0.000000 s.

OFF·높이 동시 확인 시작은 25.320181 s다. 해당 조건을0.2초 확인해 완료했다. Fz는 보정된 base 기록이며 finish 자체를 성공으로 쓰지 않는다. R1과 다른 반복의 실제 높이 도달 시각 차이를 내부 보정값·물리 원인으로 추정하지 않는다.

추가 R4 실측·힘·단계

원 관측 수신 시각 사용 / 첫 완료까지 / 종료·복구 후 데이터를 주 판정에 합치지 않음

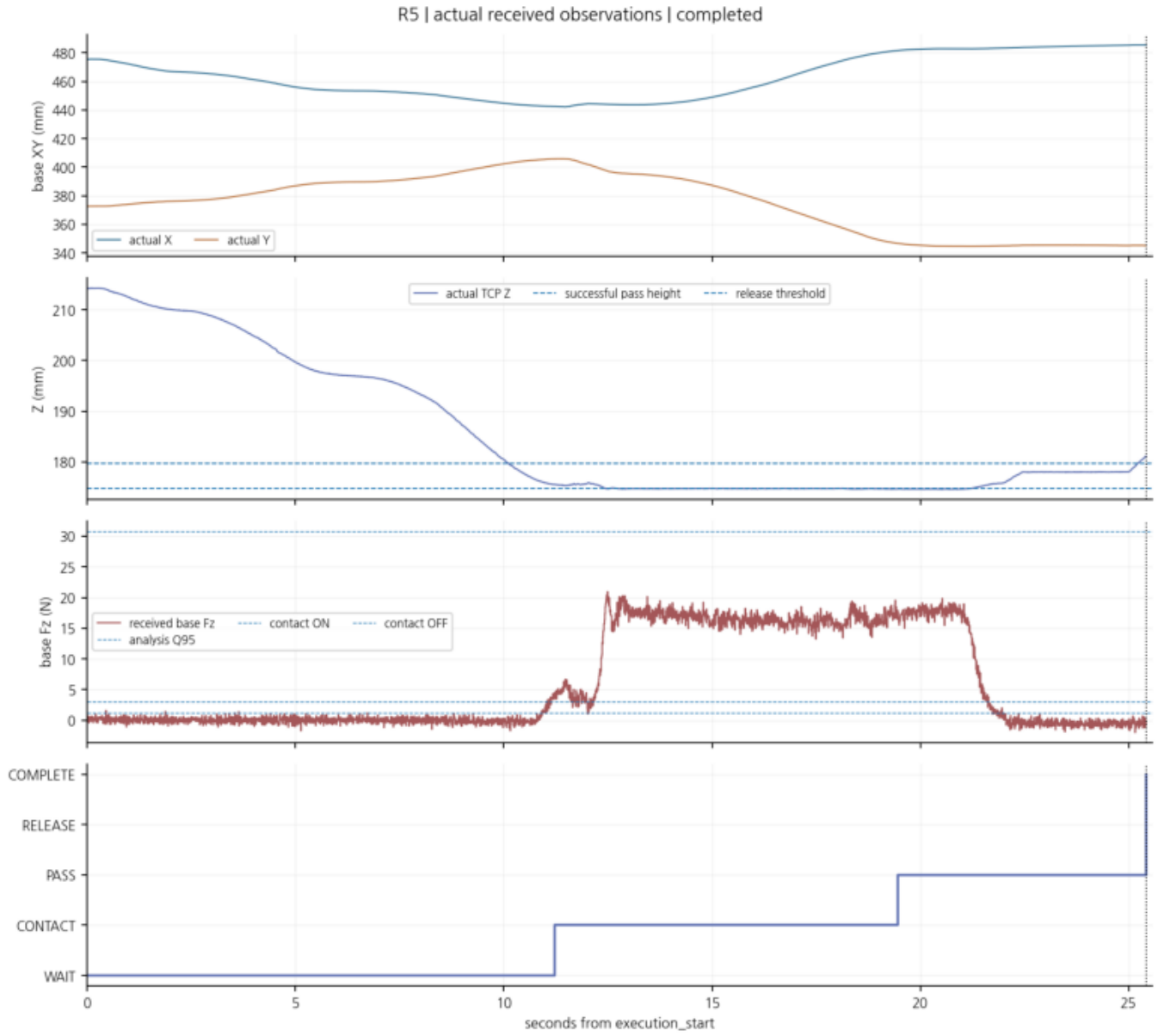


완료=True, 최초 완료 25.458 s, J_excess=0.000 N·s, peak Fz=22.727 N, 원 종료=operator_finish. 접촉 손실 2회·0.089260 s, 관측 누락 0.000000 s.

OFF·높이 동시 확인 시작은 25.257505 s다. 해당 조건을0.2초 확인해 완료했다. Fz는 보정된 base 기록이며 finish 자체를 성공으로 쓰지 않는다. R1과 다른 반복의 실제 높이 도달 시각 차이를 내부 보정값·물리 원인으로 추정하지 않는다.

추가 R5 실측·힘·단계

원 관측 수신 시각 사용 / 첫 완료까지 / 종료·복구 후 데이터를 주 판정에 합치지 않음

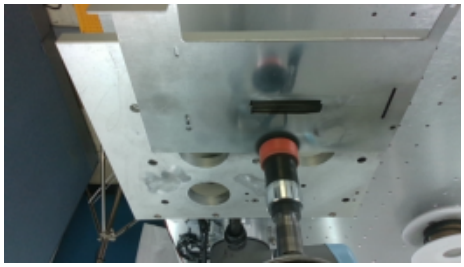
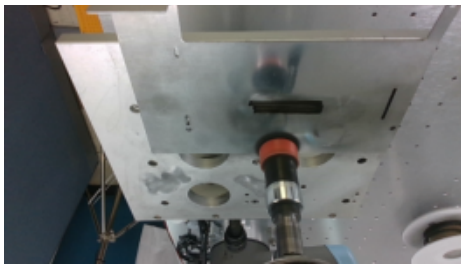
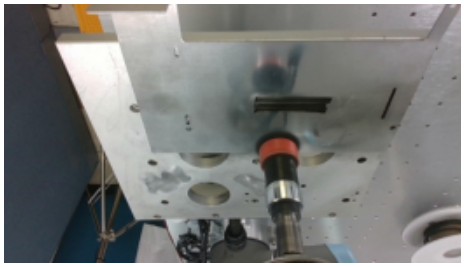
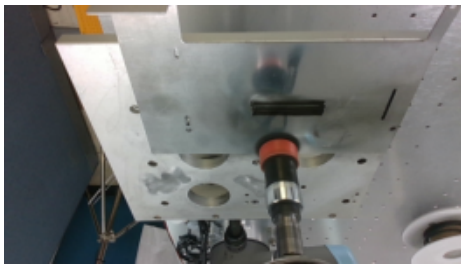
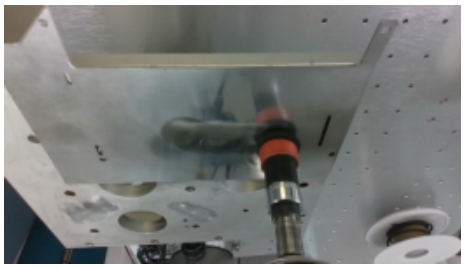
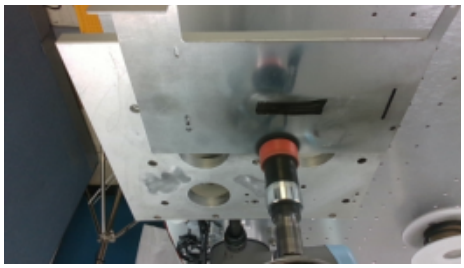


완료=True, 최초 완료 25.420 s, J_excess=0.000 N·s, peak Fz=20.944 N, 원 종료=operator_finish. 접촉 손실 1회·0.056009 s, 관측 누락 0.000000 s.

OFF·높이 동시 확인 시작은 25.220170 s다. 해당 조건을0.2초 확인해 완료했다. Fz는 보정된 base 기록이며 finish 자체를 성공으로 쓰지 않는다. R1과 다른 반복의 실제 높이 도달 시각 차이를 내부 보정값·물리 원인으로 추정하지 않는다.

추가5회 초기·최종 사진

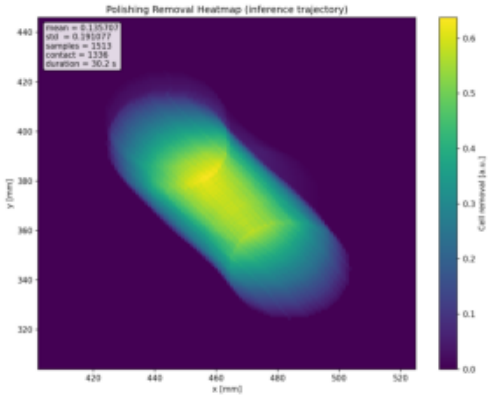
실제 저장 프레임 전체 / 사진만으로 실제 제거율을 산출하지 않음

	초기	최종
R1		
R2		
R3		
R4		
R5		

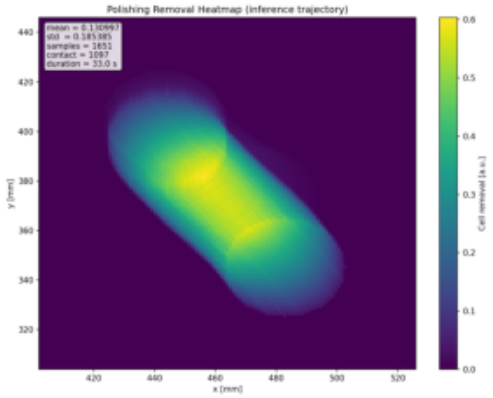
기록 시점은 provider의 초기·최종 snapshot이다. 종료 지연이나 별도 시각자료의 전체 촬영창과 주평가창을 동일하다고 가정하지 않는다. 기존 T/C와 C5·C6 사진·결과는 바꾸지 않았다.

추가5회 기존 heatmap 진단

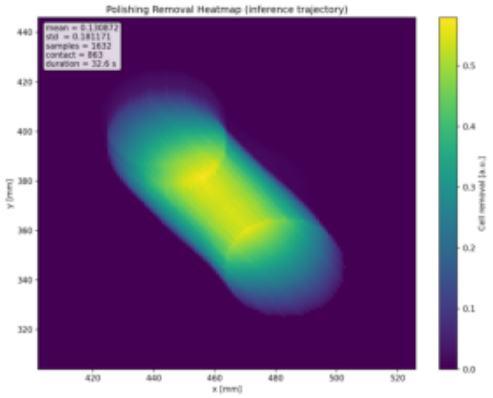
저장된 시각자료를 보존 / TCP 기반 절차 완료와 제거율을 혼동하지 않음



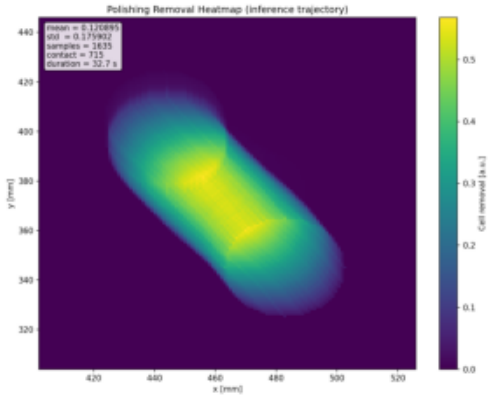
R1



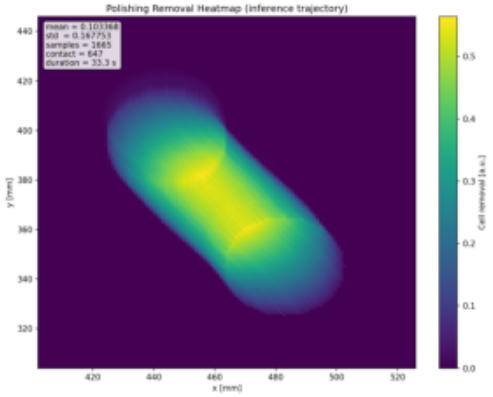
R2



R3



R4



R5

기존 heatmap은 저장된 접촉·경로 기반 시각 진단이다. 공구 footprint나 가상 pad를 주 완료 판정에 사용하지 않았으며 색상 면적을 실제 제거율·표면 품질로 읽지 않는다. 다섯 시행을 모두 제시했다.

기록 근거·버전과 해석의 한계

기존 데이터·분석·E1/E2 결과를 보존 / 추가 진단만 별도 보고

시행	config version	온라인=오프라인	누락 s	원 종료
R1	e1ct_6c29a198a24df7a2	True	0.000000	operator_finish
R2	e1ct_c5c424abc45fac4c	True	0.000000	operator_finish
R3	e1ct_c5c424abc45fac4c	True	0.000000	operator_finish
R4	e1ct_c5c424abc45fac4c	True	0.000000	operator_finish
R5	e1ct_c5c424abc45fac4c	True	0.000000	operator_finish

event 행수와 queue 계수 차이는 writer 직접 진단행으로 대조했으며 누락이 아니다.

R1은 먼저 실행한 current 단일 진단 세션이고 R2-R5는 사용자 요청으로 추가한4슬롯 extension이다. config/session 버전 차이는 계획·분석·식별 metadata이며 두 세션의 공유 runtime source hash는 같다. 같은 동결 template·feed·+18N·공통 실행·v2 평가를 사용하며 원 R5 평균에 섞지 않는다.

평가 창은 execution_start부터 최초 TASK_COMPLETED까지다. 미완료라면 최초 비초기 중단까지 계산한다. 힘은 ZOH, 위치는 지원범위 내 선형 보간,0.2초 초과 gap은 미관측이며 외삽하지 않는다. 고속 명령 캐시를 센서 신규 표본으로 세지 않는다.

평가용 observer 근거의 기록 drop 합계는 0, 온라인·오프라인 같은 근거의 판정 일치는 5/5다. 이 확인은 평가용 수신 근거에 대한 것이며 모든 일반 logger나 물리 센서 취득의 완전성을 대신하지 않는다.

관측된 개선은 이번 feed 참조와 이후 실제 수행의 기술적 비교다. 동일한 접근·이탈 primitive여도 실제 높이 도달 시각은 달라질 수 있다. R1의 짧은 이탈 확인도 제외하지 않고 물리 원인은 미확인으로 남긴다.

교시의 Z≤175 후보구간과 로봇의 성공 부하 통과구간은 서로 다른 구간 정의다. 실측 속도가 요청 평균과 같아야 한다고 강제하지 않는다. 일반적 강건성·유의성·C 우위·실제 제거효과를 주장하지 않는다.

재현 명령과 입력 파일 목록은 이 보고서 폴더의 README.md, input_manifest.csv 및 code_versions.json에 저장했다.